公开参照 | 资源：定位模块的内存与算力

资源参照

有公开数字的设备端方案：乐鑫（物联网芯片）、 ODAS （树莓派开发板）

竞品　灰字：未公开

方案	性质	运行平台	阵列	方法 / 功能	内存	算力	精度（原文口径）
乐鑫 ESP-SR DOA [1]	商用 SDK （端侧）	ESP32-P4 @400 MHz	4 麦圆阵 r 5 cm （支持 2–8 麦）	Capon / MVDR， 10° 网格	约 206 KB （ RAM 57 + PSRAM 149 ）	0.65 ms / 8 ms 帧，CPU 8.1%	官方仿真 ±10° 内 100%
ODAS [2]	开源框架（机器人）	树莓派 3 （ A53 1.2 GHz ）	8 / 16 麦	SRP-PHAT + 卡尔曼跟踪	未单列	8 麦定位单核 14%；跟踪 0.8%	非角度口径，不便换算
XMOS XVF3800 [3]	商用语音芯片	专用语音处理器	4 麦（线阵 / 方阵）	未公开；可读说话人方位	未单列	未单列	未公开
萤石 C6Wi 4K [4][5]	竞品整机（主对标）	系列标注专用芯片、 1.0T 算力	3 麦	听声辨位、声源追踪	未公开	未公开	未公开
萤石 RK3 桌面机器人 [6]	竞品整机（芯片参照）	4 核 A55 1.5 GHz + NPU 3T	2 麦	未公开； 180° 声源定位	定位模块未公开	定位模块未公开	未公开
思必驰 C60 [7]	竞品整机（主对标）	未公开	8 麦线阵	语音定位 + 视觉追踪	未公开	未公开	未公开
思必驰 DUI 离线前端 [8]	竞品 SDK （算法对标）	未公开	线阵 4 / 6 麦；另有环阵、双麦版	回声消除、定位、波束成形、唤醒一体；唤醒后回调方位	未公开	未公开	未公开

- 公开了定位模块内存与算力的只有乐鑫和 ODAS，两者都是传统方法：约 200 KB 内存、单核个位数到十几个百分点的 CPU
- 四个竞品对象（萤石 C6Wi 4K 、 RK3，思必驰 C60 、 DUI 离线前端）与 XMOS 只公开功能或整机芯片，定位模块资源未公开

[1] 乐鑫 ESP-SR：DOA 文档（ESP32-P4）　[2] Grondin 等：ODAS 框架（arXiv 2103.03954）　[3] XMOS XVF3800 用户指南　[4] 萤石商城：C6WI 旗舰系列参数　[5] 萤石官网：产品家族（1.0T 算力）　[6] 萤石商城：RK3 桌面机器人参数　[7] 思必驰官网：C60 产品页　[8] 思必驰 DUI Linux SDK 开发手册

公开参照 | 效果：精度、参数量与计算量

效果参照

2026 年新论文均未报参数量与计算量， DCASE 2026 不再报 DOA 误差；效果参照仍以 IPDnet2 （ 2025-09 ）为主

方案	出处	评测条件	参数量	计算量	精度（原文口径）
SRP-DNN [1]	IPDnet2 论文 2025-09	RealMAN 实录； 4 麦圆阵 r = 3 cm + 中心麦；两人说话混合	0.8 M	7.7 GFLOPs/s	5° 容差：漏检 18.6% 、虚警 10.8% 、误差 1.6°
TF-Mamba [1]	同上	同上	1.6 M	36.6 GFLOPs/s	漏检 11.8% 、虚警 9.4% 、误差 1.4°
IPDnet2-Tiny [1]	同上	同上	0.5 M	0.2 GFLOPs/s	漏检 17.4% 、虚警 11.8% 、误差 1.6°
IPDnet2-Small [1]	同上	同上	1.3 M	0.9 GFLOPs/s	漏检 13.5% 、虚警 9.5% 、误差 1.4°
IPDnet2-Large [1]	同上	同上	7.8 M	13.9 GFLOPs/s	漏检 10.5% 、虚警 6.6% 、误差 1.2°
LightDOA [2]	论文 2025-11	仅仿真； 2 麦间距 16–18 cm ； 单声源	37 k	未报告	10° 分类准确率 71.7% （同条件 CRNN 309 k： 71.1% ）
CRNN 基线 [3]	RealMAN 论文 2024	9 通道实录、静止说话人；真实数据训练 vs 仅仿真训练	未报告	未报告	5° 内：真实训练 89.2% ；仅仿真训练 60.4%
DCASE 2025 Task 3 [4]	比赛结果 2025	立体声实录视频， 13 类声音事件、多声源（任务更难）	第 1 名 58.5 M （集成）；官方基线 0.73 M	未报告	DOA 误差：第 1 名 12.2° ；基线 23.0°

- IPDnet2 （ 2025 ）在实录小阵列上同时给出参数量和计算量： Tiny 版 0.5 M 、 0.2 GFLOPs/s ，精度与 SRP-DNN 相当，计算量约为其 1/40
- 参数量大不等于效果好；只用仿真训练在实录上明显下降（ 89% → 60% ），需要实采数据

建议：资源以乐鑫（约 206 KB 、 400 MHz 下 CPU 约 8% ）为量级参照，效果以 IPDnet2 的实录对比为参照；目标芯片确认后定具体预算

[1] Wang 等 2025-09：IPDnet2（arXiv 2509.21900） [2] Li 等 2025-11：LightDOA（arXiv 2511.08012） [3] Yang 等 2024：RealMAN 数据集（NeurIPS 2024，arXiv 2406.19959） [4] DCASE 2025 Task 3 结果页
[5] Shao 等 2026-07：空间语音感知综述（arXiv 2607.02296）